



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

## Esercitazione B.2.1 (E.B.2.1)

Parte B

Pianificazione Classica

# PDDL: Torri di Hanoi, modelling

– Solo Testo –

# 1

## Obiettivi

Il puzzle seguente è il famoso problema delle Torri di Hanoi. Il puzzle consiste in una piattaforma orizzontale sulla quale sono posti tre assi verticali. In uno degli assi (l'asse A) sono infilati  $n$  dischi (di dimensioni tutte diverse). I dischi sono ordinati dal più piccolo (in alto) al più grande (in basso), come mostrato in Figura 1.1. Questo è anche lo stato iniziale.

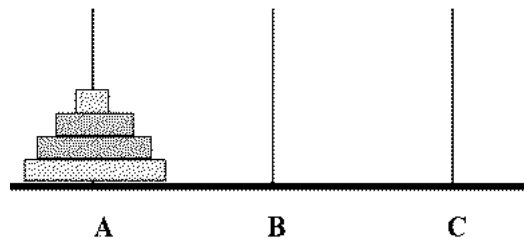


Figura 1.1: Torri di Hanoi: stato iniziale per l'istanza  $n = 4$ .

L'obiettivo del gioco è di spostare i dischi in modo da avere una loro identica disposizione (ancora, dal più piccolo al più grande) sull'asse B. Le uniche mosse legali del gioco consentono di spostare il disco affiorante da un asse e di infilarlo in un altro asse, evitando però che un disco sia posto immediatamente sopra un disco più piccolo.

Definire il dominio di pianificazione di questo problema in PDDL, definendo un opportuno insieme di simboli di predicato. Definire lo stato iniziale e quello finale per l'istanza con  $n = 4$ .